

1. 给出源程序如下：

```
(1) i=m-1
(2) j=n
(3) t1=4*n
(4) v=a[t1]
(5) i=i+1
(6) t2=4*i
(7) t3=a[t2]
(8) if(t3<v)goto 5
(9) j=j-1
(10) t4=4*j
(11) t5=a[t4]
(12) if(t5>v)goto 9
(13) if(i>=j)goto 23
(14) t6=4*i
(15) x=a[t6]
(16) t7=4*i
(17) t8=4*j
(18) t9=a[t8]
(19) a[t7]=t9
(20) t10=4*j
(21) a[t10]=x
(22) goto 5
(23) t11=4*i
(24) x=a[t11]
(25) t12=4*i
(26) t13=4*n
(27) t14=a[t13]
(28) a[t12]=t14
(29) t15=4*n
(30) a[t15]=x
```

问题：

- 划分基本块，并给出程序流图；
- 确定流图中每个结点 n_i 的必经结点集 $D(n_i)$ ；
- 给出流图中的回边和循环；
- 给出每个基本块的到达一定值数据流方程中 GEN 和 KILL 集合（集合中元素包含定值点与定值变量信息）；
- 给出每个基本块入口处的到达一定值信息 IN；
- 给出每个基本块的活跃变量数据流方程中 USE 和 DEF 集合（集合中元素包含变量与引用点信息）；
- 给出每个基本块出口处的活跃变量信息 OUT；
- 给出循环中每个变量每个引用点的 ud 链；
- 给出程序段实施循环优化后的结果；
- 给出循环优化后再实施基本块优化的结果。